Proyecto AgroCebada 2026

Flujo de Trabajo Ágil — Etapa 1

Equipo SocieData

Periodo: 19 de septiembre de 2026 – 12 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos
2. Metodología ágil aplicada
3. Roles y responsabilidades por integrante
4. Cronograma / Sprint plan
5. Riesgos, limitaciones y dependencias

Introducción y objetivos

Introducción

El presente documento sirve como guía de trabajo siguiendo la metodología ágil para el desarrollo del Modelo Predictivo y la Aplicación Web del proyecto AgroCebada 2026, impulsado por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). El reto surge ante la necesidad de fortalecer la productividad del sector agrícola frente a desafíos como el cambio climático, la creciente demanda de alimentos y los bajos niveles de inclusión financiera en el campo mexicano.

En este contexto, el equipo SocieData propone aprovechar el potencial de la percepción remota, particularmente el uso de imágenes satelitales y variables ambientales derivadas de ellas, para predecir el rendimiento agrícola de parcelas de cebada en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. El proyecto contempla no solo el desarrollo de un modelo analítico robusto, sino también su integración en una solución tecnológica funcional que permita a los usuarios finales consultar y visualizar las predicciones de manera accesible.

Dado que el 70% de los rendimientos de las parcelas es conocido y el reto consiste en predecir el 30% restante, el trabajo del equipo se organiza en dos frentes complementarios: el desarrollo del modelo predictivo, a cargo de los integrantes especializados en Ciencia de Datos, y el desarrollo de la aplicación web, a cargo de los integrantes especializados en Ciencias de la Computación. Para coordinar ambos frentes de manera eficiente dentro de los plazos establecidos, el equipo adopta el marco de trabajo Scrum, definiendo roles, artefactos y ciclos de trabajo (sprints) que permiten dar seguimiento constante al avance del proyecto.

Este documento tiene como propósito establecer de forma clara el flujo de trabajo del equipo SocieData durante la Etapa 1 del proyecto, detallando las actividades específicas de cada integrante, el cronograma de sprints, y los riesgos y dependencias identificados, con el fin de asegurar una ejecución ordenada y medible del trabajo.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un modelo analítico capaz de predecir el rendimiento agrícola de parcelas de cebada en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, mediante una solución tecnológica funcional.

Objetivos específicos

- Definir con precisión las actividades a realizar por cada miembro del equipo, en función de su perfil.
- Identificar las características, ventajas, desventajas y limitaciones del desarrollo del proyecto.
- Desarrollar un cronograma que permita medir el avance de las actividades (Etapa 1: 19/09/2026 al 12/10/2026).
- Aplicar correctamente el formato de citación APA 7.ª edición en todos los documentos generados.

- Redactar un documento técnico formal, estructurado y con ortografía y redacción cuidadas.

Metodología ágil aplicada

El equipo SocieData adopta el marco de trabajo Scrum para el desarrollo de la Etapa 1 del proyecto AgroCebada. Scrum permite dividir el trabajo en ciclos cortos e iterativos (sprints), facilitando la entrega incremental de resultados, la retroalimentación constante y la adaptación ante cambios o hallazgos durante el desarrollo del modelo y la aplicación.

Roles Scrum

- Product Owner — Edgardo Flores Gutiérrez: responsable de definir y priorizar el backlog del producto, representando los objetivos del reto AgroCebada.
- Scrum Master — Jonathan Araiza Guzmán: facilita el proceso ágil, da seguimiento al avance de los sprints y remueve impedimentos del equipo.
- Equipo de desarrollo — Dana Domínguez Arce y Renee Rodríguez Rocha: ejecutan las tareas técnicas de modelado y desarrollo web definidas en cada sprint.

Artefactos

- Product backlog: lista priorizada de todas las tareas necesarias para el modelo predictivo y la aplicación web.
- Sprint backlog: subconjunto de tareas seleccionadas para cada sprint de una semana.
- Sprint review: revisión del incremento generado al final de cada sprint frente a los objetivos del proyecto.
- Reunión semanal de seguimiento (weekly stand-up): espacio breve para reportar avances, impedimentos y próximos pasos, dada la disponibilidad académica del equipo.

La duración de cada sprint se establece en una semana, lo que permite al equipo mantener un ritmo de entregas constante y ajustar el rumbo del proyecto en función de los hallazgos del análisis exploratorio y del desarrollo técnico.

Roles y responsabilidades por integrante

La siguiente tabla resume el rol ágil, el rol técnico y las actividades asignadas a cada integrante del equipo SocieData durante la Etapa 1, en función de su perfil profesional.

Integrante	**Rol ágil (Scrum)**	**Rol técnico**	**Actividades — Etapa 1**
Edgardo Flores Gutiérrez	Product Owner	Modelos matemáticos, ETL en Python y R	Define y prioriza el product backlog; diseña la arquitectura del modelo predictivo; lidera el entrenamiento y la validación del modelo.
Dana Domínguez Arce	Equipo de desarrollo	Modelos matemáticos, ETL en Python	Limpieza y transformación de datos; ingeniería de características; comparación y ajuste de modelos candidatos.
Jonathan Araiza Guzmán	Scrum Master	ETL en Python	Facilita el proceso ágil y elimina impedimentos del equipo; coordina la automatización del pipeline ETL y la consolidación de fuentes de datos.
Renee Rodríguez Rocha	Equipo de desarrollo	Desarrollo web y UX Design	Diseño de wireframes y experiencia de usuario; construcción de vistas front-end; pruebas de usabilidad.
Renee Rodríguez Rocha	Equipo de desarrollo	Desarrollo web	Configuración del entorno Django y del repositorio; integración del backend con el modelo; despliegue de la versión preliminar.

Cronograma / Sprint plan

La Etapa 1 se organiza en cuatro sprints, del 19 de septiembre al 12 de octubre de 2026. Los primeros tres sprints tienen una duración de una semana; el cuarto sprint es de cierre y tiene una duración de tres días, dedicados a la integración final y a la entrega de resultados de la etapa.

Sprint 1 (19/09/2026 – 25/09/2026): Planificación y adquisición de datos

Integrante	Actividades	Entregable asociado
Edgardo Flores Gutiérrez	Define la arquitectura general del modelo; revisa literatura sobre modelos predictivos de rendimiento agrícola.	Backlog priorizado
Dana Domínguez Arce	Realiza el ETL inicial: limpieza, tipificación y exploración preliminar del dataset.	Dataset limpio inicial
Jonathan Araiza Guzmán	Recolecta y consolida las fuentes de datos de sensores remotos y variables ambientales.	Repositorio de datos consolidado
Renee Rodríguez Rocha	Define la experiencia de usuario y elabora los wireframes base de la aplicación.	Wireframes iniciales
Renee Rodríguez Rocha	Configura el entorno de Django y el repositorio en GitHub del equipo.	Repositorio y entorno base configurados

Sprint 2 (26/09/2026 – 02/10/2026): Análisis exploratorio y prototipo

Integrante	Actividades	Entregable asociado
Edgardo Flores Gutiérrez	Realiza el análisis exploratorio de datos (EDA) y ejecuta las primeras pruebas de modelos candidatos.	Reporte de EDA
Dana Domínguez Arce	Desarrolla la ingeniería de características a partir de las variables georreferenciadas y ambientales.	Conjunto de features documentado
Jonathan Araiza Guzmán	Explora las variables georreferenciadas en QGIS y valida su consistencia espacial.	Mapas de exploración en QGIS
Renee Rodríguez Rocha	Construye un prototipo navegable de la interfaz a partir de los wireframes.	Prototipo navegable
Renee Rodríguez Rocha	Diseña el modelo de datos (modelos Django) que soportará la aplicación.	Modelo de datos Django

Sprint 3 (03/10/2026 – 09/10/2026): Modelado y desarrollo funcional

Integrante	Actividades	Entregable asociado
Edgardo Flores Gutiérrez	Entrena y valida los modelos predictivos seleccionados.	Modelo entrenado preliminar
Dana Domínguez Arce	Ajusta hiperparámetros y comparar métricas entre modelos candidatos.	Tabla comparativa de modelos
Jonathan Araiza Guzmán	Automatiza el pipeline de ETL para su ejecución recurrente.	Pipeline ETL automatizado
Renee Rodríguez Rocha	Implementa las vistas de front-end sobre el prototipo validado. (React)	Vistas front-end funcionales
Renee Rodríguez Rocha	Integra el backend de Django con las salidas del modelo predictivo.	Integración backend-modelo

Sprint 4 (10/10/2026 – 12/10/2026): Integración y cierre de etapa

Integrante	Actividades	Entregable asociado
Edgardo Flores Gutiérrez	Valida el modelo final y coordina la redacción de la documentación técnica de la Etapa 1.	Documento técnico de Etapa 1
Dana Domínguez Arce	Ejecuta pruebas de rendimiento y estabilidad del modelo final.	Reporte de pruebas de rendimiento
Jonathan Araiza Guzmán	Consolida y entrega el dataset final utilizado por el modelo.	Dataset final documentado
Renee Rodríguez Rocha	Realiza pruebas de usabilidad con el equipo y ajusta la interfaz.	Reporte de usabilidad
Renee Rodríguez Rocha	Despliega la versión preliminar de la aplicación web.	Aplicación desplegada (versión preliminar)

Riesgos, limitaciones y dependencias

Riesgos técnicos

- Calidad y disponibilidad de los datos satelitales: la presencia de nubosidad u otros factores atmosféricos puede reducir la calidad de las imágenes y variables derivadas.
- Curva de aprendizaje en QGIS y R para los integrantes con menor experiencia previa en estas herramientas.
- Riesgo de sobreajuste (overfitting) del modelo, dado que solo se cuenta con el 70% de los rendimientos como datos de entrenamiento.
- Posibles inconsistencias entre las variables georreferenciadas de los tres estados (Hidalgo, Tlaxcala y Puebla), que pueden requerir procesos de normalización adicionales.

Dependencias entre equipos

- El equipo de desarrollo web depende de que el equipo de modelado defina el formato de salida del modelo para poder integrarlo en Django.
- El equipo de modelado depende de que el equipo web habilite el entorno de despliegue para validar la integración del modelo en la aplicación.

Limitaciones

- La duración de la Etapa 1 (aproximadamente 3.5 semanas) limita la profundidad de exploración de modelos alternativos.
- La disponibilidad de los integrantes puede verse afectada por su carga académica, al tratarse de un equipo de estudiantes.